האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד א' תשע"ג 2013-2012 סמסטר ב', 24/03/2013
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות על השאלה מס'1 ורק על שתי שאלות מהשאלות מס' 2-4. נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (30 נק': **שאלת חובה**) יש לפתור את משוואת Laplace

$$\nabla^2 u = 0$$

בתוך האזור $0<x<1,\ 0<y<\infty$ כאשר תנאיי השפה הם

$$u(x=0,y)=u(x=1,y)=u(x,y\to\infty)=0,$$
$$u(x,y=0)=1.$$

2. (30 נק') המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}+2h\frac{\partial u}{\partial t}-c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\varepsilon\sin(kx-\omega t),\quad -\infty<x<\infty,\quad t>0$$

מתארת תווך אלסטי עם חיכוך המאולץ ע"י גל מתקדם חיצוני. יש למצוא את הגל המאולץ שמתקדם במערכת בזמנים ארוכים.

3. (30 נק') התפשטות חום מחוץ לכדור בעל רדיוס R מתוארת ע"י משוואת החום

$$\frac{\partial T}{\partial t}=\kappa\nabla^2 T.$$

תנאי השפה הוא $\partial T/\partial r\ (r=R,\theta,\phi,\ t)=a\sin^2\theta$ בקואורדינטות כדוריות. הטמפרטורה ההתחלתית היא

$$T(r>R,\theta,\phi,\ t=0)=0$$

יש למצוא את הטמפרטורה הסטציונרית $T_s(r>R,\ \theta,\phi)$ שתיצפה במערכת בזמנים ארוכים, $t\to\infty$.

4. (30 נק') יש למצוא את האקסטרמל $y(x)$ עבור הפונקציונל

$$I[y(x)]=\int_0^2[x(y')^3-3y(y')^2]\,dx$$

כאשר $y(0)=4$ ו $y(2)=6$.

בהצלחה!